

Sentenças e Conectivos

Renata de Freitas & Petrucio Viana

GAN-IME-UFF
8 de março de 2026

Sumário

1. Sentenças e conectivos
2. Classificação das sentenças
3. Exercícios

Sentenças e conectivos

Lógica dos Conectivos

Iniciamos nosso estudo pela apresentação da
Lógica dos Conectivos (LC).

LC trata das **sentenças** e das **formas das sentenças**,

Lógica dos Conectivos

Iniciamos nosso estudo pela apresentação da **Lógica dos Conectivos** (LC).

LC trata das **sentenças** e das **formas das sentenças**, sob um certo ponto de vista.

Sentenças

Sentenças são frases que podem ser avaliadas como **verdadeiras** ou **falsas**, de maneira exclusiva, em um dado contexto e podem ser utilizadas para formar novas sentenças.

Sentenças

Sentenças são frases que podem ser avaliadas como **verdadeiras** ou **falsas**, de maneira exclusiva, em um dado contexto e podem ser utilizadas para formar novas sentenças.

“De maneira exclusiva” significa que, dada uma sentença e um contexto no qual ela está inserida:

1. ou ela é verdadeira ou ela é falsa;
2. se ela é verdadeira, não é falsa e se ela é falsa, não é verdadeira.

Sentenças

Sentenças são frases que podem ser avaliadas como **verdadeiras** ou **falsas**, de maneira exclusiva, em um dado contexto e podem ser utilizadas para formar novas sentenças.

“De maneira exclusiva” significa que, dada uma sentença e um contexto no qual ela está inserida:

1. ou ela é verdadeira ou ela é falsa;
2. se ela é verdadeira, não é falsa e se ela é falsa, não é verdadeira.

Sentenças também são chamadas de **enunciados** ou **proposições**.

Exemplos de sentenças

1 é *par*.

Exemplos de sentenças

1 *é par*.

Rafael e Julia formam um par.

Exemplos de sentenças

1 *é par.*

Rafael e Julia formam um par.

Ela gosta de pares mas não gosta de ímpares.

Exemplos de sentenças

1 é par.

Rafael e Julia formam um par.

Ela gosta de pares mas não gosta de ímpares.

x^2 é par se x é ímpar.

Exemplos de sentenças

1 é par.

Rafael e Julia formam um par.

Ela gosta de pares mas não gosta de ímpares.

x^2 é par se x é ímpar.

Ser feliz não é o mesmo que ser rico.

Não são exemplos de sentenças

1

Não são exemplos de sentenças

1

Rafael

Não são exemplos de sentenças

1

Rafael

Ela

Não são exemplos de sentenças

1

Rafael

Ela

x^2

Não são exemplos de sentenças

1

Rafael

Ela

x^2

feliz

Sentenças

A formação de sentenças a partir de outras sentenças se dá por meio de partículas gramaticais simples, chamadas de **conectivos**.

Sentenças

A formação de sentenças a partir de outras sentenças se dá por meio de partículas gramaticais simples, chamadas de **conectivos**.

*Renata **não** é carioca.*

Sentenças

A formação de sentenças a partir de outras sentenças se dá por meio de partículas gramaticais simples, chamadas de **conectivos**.

*Renata **não** é carioca.*

*Petrucio é chato **e** metido.*

Sentenças

A formação de sentenças a partir de outras sentenças se dá por meio de partículas gramaticais simples, chamadas de **conectivos**.

*Renata **não** é carioca.*

*Petrucio é chato **e** metido.*

***É necessário que** eu passe em Lógica para eu me formar.*

Sentenças

A formação de sentenças a partir de outras sentenças se dá por meio de partículas gramaticais simples, chamadas de **conectivos**.

*Renata **não** é carioca.*

*Petrucio é chato **e** metido.*

***É necessário que** eu passe em Lógica para eu me formar.*

***É possível que** eu passe com Renata.*

Sentenças

A formação de sentenças a partir de outras sentenças se dá por meio de partículas gramaticais simples, chamadas de **conectivos**.

*Renata **não** é carioca.*

*Petrucio é chato **e** metido.*

***É necessário que** eu passe em Lógica para eu me formar.*

***É possível que** eu passe com Renata.*

***Eu sei que** não dá para passar com Petrúcio.*

Sentenças

Podemos dizer que o objetivo principal da LC é investigar o papel de um certo tipo de conectivo lógico na **formação** e na **avaliação** de sentenças.

Formação: maneira como a sentença é estruturada (por meio de conectivos).

Sentenças

Podemos dizer que o objetivo principal da LC é investigar o papel de um certo tipo de conectivo lógico na **formação** e na **avaliação** de sentenças.

Formação: maneira como a sentença é estruturada (por meio de conectivos).

Avaliação: se a sentença é verdadeira ou falsa (em certos contextos dados).

Sentenças

Podemos dizer que o objetivo principal da LC é investigar o papel de um certo tipo de conectivo lógico na **formação** e na **avaliação** de sentenças.

Formação: maneira como a sentença é estruturada (por meio de conectivos).

Avaliação: se a sentença é verdadeira ou falsa (em certos contextos dados).

É disto que nos ocuparemos daqui em diante.

Exercício 1

Classifique cada frase abaixo como sentença ou não:

(a) 2 é primo.

(b) Meu primo.

(c) x e y .

(d) João e Maria são irmãos.

(e) 2×3 é 7.

Exercício 1

(f) $2 \times n$ é par.

(g) O sucessor de 2025.

(h) O sucessor dele é uma mulher.

(i) (x, y) está no primeiro quadrante.

(j) Reconhecer sentenças é difícil.

Classificação das sentenças

Sentenças atômicas e moleculares

Quanto a sua formação, em LC, as sentenças são classificadas em duas categorias:

Sentenças atômicas e moleculares

Quanto a sua formação, em LC, as sentenças são classificadas em duas categorias:

1. Sentenças **atômicas**, ou seja, aquelas não são analisadas e/ou consideradas como formadas a partir de outras sentenças pelo uso dos conectivos.

Sentenças atômicas e moleculares

Quanto a sua formação, em LC, as sentenças são classificadas em duas categorias:

1. Sentenças **atômicas**, ou seja, aquelas não são analisadas e/ou consideradas como formadas a partir de outras sentenças pelo uso dos conectivos.
2. Sentenças **moleculares**, ou seja, aquelas que são analisadas e/ou consideradas como formadas a partir de outras sentenças pelo uso dos conectivos.

Conectivos lógicos

Em LC, tratamos apenas dos seguintes **conectivos lógicos**:

não é o caso que,

e,

ou,

se . . . , então,

se, e somente se,

quando eles são usados na formação de sentenças da maneira que vamos ilustrar a seguir.

Negações

Definição. Uma **negação** é uma sentença obtida pela aplicação do

não é o caso que

a uma única sentença.

Negações

Definição. Uma **negação** é uma sentença obtida pela aplicação do
não é o caso que
a uma única sentença.

(a) A negação de

Eles começaram a fazer perguntas interessantes.

é

Negações

Definição. Uma **negação** é uma sentença obtida pela aplicação do
não é o caso que
a uma única sentença.

(a) A negação de

Eles começaram a fazer perguntas interessantes.

é

Não é o caso que eles começaram a fazer perguntas interessantes.

Negações

Na prática, obtemos a negação escrevendo a partícula

não

junto ao *verbo*.

Negações

Na prática, obtemos a negação escrevendo a partícula

não

junto ao *verbo*.

(b) A negação de

x é igual a 0.

é

Negações

Na prática, obtemos a negação escrevendo a partícula

não

junto ao *verbo*.

(b) A negação de

x é igual a 0.

é

x não é igual a 0.

Negações

(c) A negação de

x é igual a 1.

é

Negações

(c) A negação de

x é igual a 1.

é

x não é igual a 1.

Negações

(c) A negação de

x é igual a 1.

é

x não é igual a 1.

(d) A negação de

x tem divisores próprios diferentes de 1.

é

Negações

(c) A negação de

x é igual a 1.

é

x não é igual a 1.

(d) A negação de

x tem divisores próprios diferentes de 1.

é

x não tem divisores próprios diferentes de 1.

Conjunções

Definição. Uma **conjunção** é uma sentença obtida pela aplicação do

e

a duas sentenças (não necessariamente distintas).

Conjunções

Definição. Uma **conjunção** é uma sentença obtida pela aplicação do

e

a duas sentenças (não necessariamente distintas).

(a) A conjunção de

Platão é grego.

com

Aristóteles é grego.

é

Conjunções

Definição. Uma **conjunção** é uma sentença obtida pela aplicação do

e

a duas sentenças (não necessariamente distintas).

(a) A conjunção de

Platão é grego.

com

Aristóteles é grego.

é

Platão é grego e Aristóteles é grego.

Conjunções

Na prática, fazemos a conjunção de várias sentenças escrevendo repetidas vezes a partícula

e

entre elas.

Conjunções

Na prática, fazemos a conjunção de várias sentenças escrevendo repetidas vezes a partícula

e

entre elas.

(b) A conjunção de

x não é igual a 0.

x não é igual a 1.

x não tem divisores próprios diferentes de 1.

é

Conjunções

Na prática, fazemos a conjunção de várias sentenças escrevendo repetidas vezes a partícula

e

entre elas.

(b) A conjunção de

x não é igual a 0.

x não é igual a 1.

x não tem divisores próprios diferentes de 1.

é

x não é igual a 0 e x não é igual a 1 e x não tem divisores próprios diferentes de 1.

Disjunções

Definição. Uma **disjunção** é uma sentença obtida pela aplicação do

ou

a duas sentenças (não necessariamente distintas).

Disjunções

Definição. Uma **disjunção** é uma sentença obtida pela aplicação do

ou

a duas sentenças (não necessariamente distintas).

(a) A disjunção de

A reta toca o círculo em um único ponto.

com

A reta toca o círculo em um número infinito de pontos.

é

Disjunções

Definição. Uma **disjunção** é uma sentença obtida pela aplicação do

ou

a duas sentenças (não necessariamente distintas).

(a) A disjunção de

A reta toca o círculo em um único ponto.

com

A reta toca o círculo em um número infinito de pontos.

é

A reta toca círculo em um único ponto ou a reta toca o círculo em um número infinito de pontos.

Disjunções

(b) A disjunção de

O triângulo é retângulo.

com

O triângulo tem dois lados iguais.

é

Disjunções

(b) A disjunção de

O triângulo é retângulo.

com

O triângulo tem dois lados iguais.

é

O triângulo é retângulo ou o triângulo tem dois lados iguais.

Disjunções

Na prática, fazemos a disjunção de várias sentenças escrevendo repetidas vezes a partícula

ou

entre elas.

Disjunções

Na prática, fazemos a disjunção de várias sentenças escrevendo repetidas vezes a partícula

ou

entre elas.

(c) A disjunção de

O número é múltiplo de 2.

O número é múltiplo de 3.

O número é múltiplo de 5.

é

Disjunções

Na prática, fazemos a disjunção de várias sentenças escrevendo repetidas vezes a partícula

ou

entre elas.

(c) A disjunção de

O número é múltiplo de 2.

O número é múltiplo de 3.

O número é múltiplo de 5.

é

O número é múltiplo de 2 ou o número é múltiplo de 3 ou o número é múltiplo de 5.

Implicações

Definição. Uma **implicação** é uma sentença obtida pela aplicação da partícula

se . . . , então

a duas sentenças (não necessariamente distintas).

Implicações

Definição. Uma **implicação** é uma sentença obtida pela aplicação da partícula

se . . . , então

a duas sentenças (não necessariamente distintas).

(a) A implicação de

A reta toca o círculo em um único ponto ou a reta toca o círculo em um número infinito de pontos.

por

A reta toca o círculo.

é

Implicações

Definição. Uma **implicação** é uma sentença obtida pela aplicação da partícula

se . . . , então

a duas sentenças (não necessariamente distintas).

(a) A implicação de

A reta toca o círculo em um único ponto ou a reta toca o círculo em um número infinito de pontos.

por

A reta toca o círculo.

é

Se a reta toca o círculo, então: a reta toca o círculo em um único ponto ou a reta toca o círculo em um número infinito de pontos.

Implicações

(b) A implicação de

O triângulo é retângulo ou o triângulo tem dois lados iguais.

por

O triângulo é a metade de um quadrado.

é

Implicações

(b) A implicação de

O triângulo é retângulo ou o triângulo tem dois lados iguais.

por

O triângulo é a metade de um quadrado.

é

Se o triângulo é a metade de um quadrado, então: o triângulo é retângulo ou o triângulo tem dois lados iguais.

Bi-implicações

Definição. Uma **bi-implicação** é uma sentença obtida pela aplicação do

se, e somente se

a duas sentenças (não necessariamente distintas).

Bi-implicações

Definição. Uma **bi-implicação** é uma sentença obtida pela aplicação do

se, e somente se

a duas sentenças (não necessariamente distintas).

(a) A bi-implicação de

x é primo.

com

x não é igual a 0 e x não é igual a 1, e x não tem divisores próprios diferentes de 1.

é

Bi-implicações

Definição. Uma **bi-implicação** é uma sentença obtida pela aplicação do

se, e somente se

a duas sentenças (não necessariamente distintas).

(a) A bi-implicação de

x é primo.

com

x não é igual a 0 e x não é igual a 1, e x não tem divisores próprios diferentes de 1.

é

x é primo se, e somente se: x não é igual a 0 e x não é igual a 1, e x não tem divisores próprios diferentes de 1.

Exercício 2

Reescreva cada sentença abaixo como uma conjunção:

(a) 6 e 28 são ímpares.

(b) Célia, João e Ricardo são estudiosos.

(c) $(-2)^2$ é inteiro, positivo, e par.

(d) Eu fui à praia mas não fiquei no sol.

(e) Ela não fez boa prova e, também, não estudou a matéria.

Exercício 3

Reescreva cada sentença abaixo como uma implicação:

(a) x é ímpar se não é par.

(b) Caso chova, nós ficaremos molhados.

(c) $\det(M) \neq 0$ implica que M é invertível.

(d) Quando faz sol eu vou à praia.

(e) Se o gol acontece, a comemoração também.

Exercício 4

Reescreva cada sentença abaixo como uma negação:

(a) *Não se dá que 3 seja um quadrado perfeito.*

(b) *É mentira que ele estudou a matéria.*

(c) $1 \neq 0$.

(d) *Eu gostar de novela: isto não acontece.*

(e) *2 é par.*

Exercícios

Exercício 5

Considere o texto a seguir, sobre os números naturais, no qual alguns símbolos e/ou frases estão sublinhados.

Classifique os símbolos e/ou frases sublinhados como enunciados ou não.

Os números naturais são os números inteiros não negativos.

A saber:

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ...

Observe que zero é um número natural.

A totalidade dos números naturais é representada pela letra $\mathbb{N}$.

Exercício 5

A totalidade dos números naturais não nulos, excluindo o zero, ou seja:

$1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, \dots,$

é representada pela letra $\mathbb{N}$ seguida do símbolo $$, ou seja, pelo símbolo $\mathbb{N}^*$.*

O uso das reticências ... indica que sempre é possível listar mais um número natural.

Assim, a totalidade dos naturais pode ser representada por $0, 1, 2, \dots$

Mas, também, das maneiras a seguir: $0, 1, 2, 3, \dots$ ou $0, 1, 2, 3, 4, \dots$ ou $0, 1, 2, 3, 4, 5, \dots$ etc.

Exercício 6

Considere o texto a seguir, sobre a área de figuras planas, no qual alguns símbolos e/ou frases estão sublinhados.

Classifique os símbolos e/ou frases sublinhados como enunciados ou não.

A área de um retângulo é o produto da medida da base pela medida da altura.

Em símbolos, $A = b \cdot h$.

Como um quadrado é um retângulo cuja medida da base é igual a medida da altura, podemos concluir que a área do quadrado é o quadrado da medida do lado.

Em símbolos, $A = l^2$.

Exercício 6

Se uma figura plana que tem área é formada por duas partes que têm área e não têm pontos em comum, então a área da figura é a soma das áreas de cada parte.

Como consequência, a área do paralelogramo é o produto da medida da base pela medida da altura.

Lista de Exercícios

Sentenças e Conectivos

Renata de Freitas & Petrucio Viana
GAN-IME-UFF

Exercício 1 Classificar como sentença ou não:

1. O menor número inteiro que é par e está entre 1 e 10.
2. O menor número inteiro que é par está entre 1 e 10.

Exercício 2 Classificar cada enunciado abaixo como atômico ou molecular. Se ele for molecular, classificá-lo como negação, conjunção, disjunção, implicação ou bi-implicação, destacando o conectivo e o(s) enunciado(s) a partir dos quais ele é formado.

1. 4 é um quadrado perfeito.
2. 3 é menor do que 2.
3. P e Q não são simétricos em relação ao centro da circunferência.
4. 6 é par enquanto que 6 é múltiplo de 3.
5. A possui inversa caso $\det(A) \neq 0$.
6. Dizer que x é racional é o mesmo que dizer que x pode ser escrito como uma fração.

Exercício 3 Reescrever cada proposição abaixo usando os conectivos lógicos:

1. Carlos ou Vera passará no concurso.
2. T é um triângulo, a menos que seja um quadrado.
3. No caso de haver água, eu tomarei banho.
4. x^2 ser par é suficiente para x ser ímpar.